



Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda

FICHEIROS - OPERAÇÕES

2011-11-16

2011/2012, A1, S1

PAULO NUNES

AV. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, 50 - 6301-559 GUARDA

TELF. 271220161, EXT. 161, GAB:20

GPS: LATITUDE: 40.5416236730513, LONGITUDE: -7.28243350982666

VOIP: pnunes@ipg.pt, MSN: pnunes@ipg.pt, SKYPE: pnunes.ipg.pt

EMAIL: [Mailto:pnunes@ipg.pt](mailto:pnunes@ipg.pt), WEB: <http://www.ipg.pt/user/~pnunes/>





SUMÁRIO

- ❑ Armazenamento secundário
 - ❑ Tipos
 - ❑ Exemplos
- ❑ Algoritmos para manipulação de ficheiros
 - ❑ Simbologia fluxograma
 - ❑ Pseudo-código
- ❑ Exemplo: ficheiro funcionários.
 - ❑ Inserir
 - ❑ Listar
 - ❑ Alterar
 - ❑ Eliminar
 - ❑ Pesquisa

ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DADOS



Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda

- ❑ Uma das grandes vantagens dos computadores é a possibilidade de:
 - ❑ armazenar dados em ficheiros.
 - ❑ recuperar esses dados mais tarde.

- ❑ A Memória RAM é um dispositivo de armazenamento temporário de informações.

ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DADOS

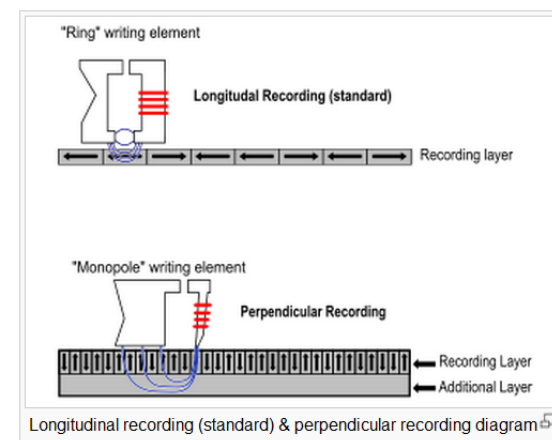
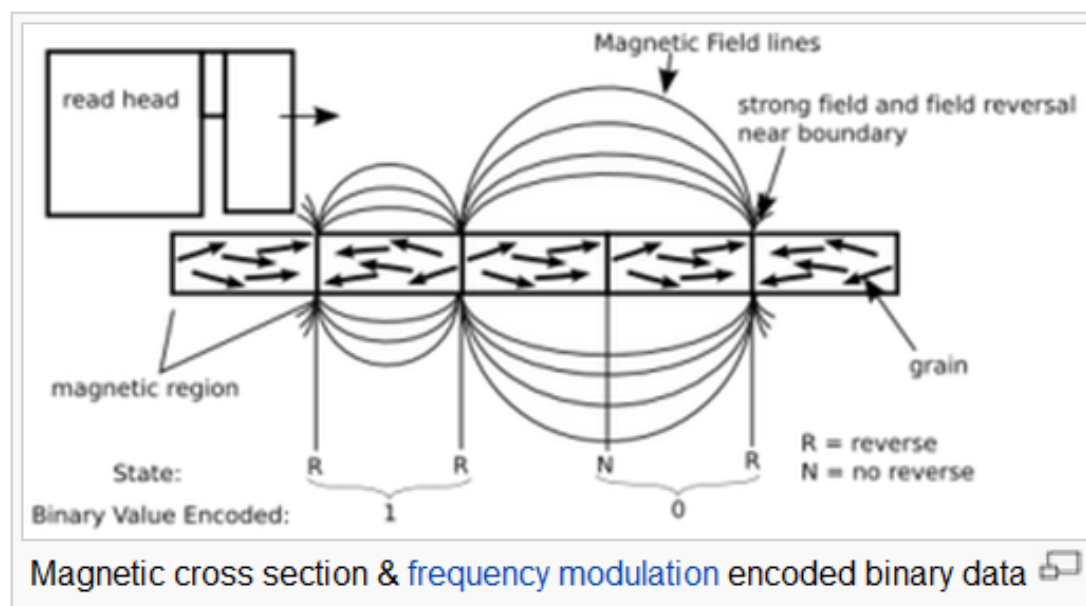


Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda

- ❑ Os ficheiros são armazenados em suportes de memória secundária ou externas.
- ❑ Tipos de dispositivos de armazenamento:
 - ❑ Por meios magnéticos (HDs, disquetes).
 - ❑ Por meios óticos (CDs, DVDs, etc).
 - ❑ Por meios eletrônicos (SSDs- *solid state drive*)) - chip - Exemplos: cartão de memória e pen drive.
 - ❑ Não possuem partes móveis, apenas circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para ler ou gravar informações.



ARMAZENAMENTO MAGÉTICO





A SOLID-STATE DRIVE

- ❑ A solid-state drive (SSD), sometimes called a solid-state disk or electronic disk.





ARMAZENAMENTO NA WEB 2.0

□ www.go2web2.0.net

The screenshot shows the GO2WEB20 website interface. At the top, there's a navigation bar with 'GO2WEB20' logo, 'WEB APPLICATIONS INDEX', and social media links. Below this is a search bar with 'tag:storage' entered and a 'FIND APPS' button. The main content area is titled 'Storage - Online Tools and Applications' and displays a grid of various online storage and sharing services. On the right side, there's a sidebar with a 'STORAGE' category and a list of related tags with their respective counts.

STORAGE	
FILE	(53)
SHARE	(31)
PHOTO	(23)
CREATE	(11)
SECURE	(11)
TOOL	(11)
HOSTING	(9)
MANAGEMENT	(9)
EMAIL	(8)
MOBILE	(7)
VIDEO	(7)
SOCIAL	(6)
WEBSITE	(6)
BACKUP	(5)
BLOGGING	(5)
COLLABORATION	(5)
MEDIA	(5)
SYNC	(5)
ALBUM	(4)
GALLERY	(4)

Storage - Online Tools and Applications

Grid of services includes: Zuko, storage room, mimedia, dropgallery Beta, dushare, IDrive Sync, backupify, zoto, twicFS, expono, MyDataNest, Pictstut, Gladinet, ScreenCastle, ImageDash, imgur, onehub, TONIDO, Gazup!, Pict.com, Dropbox, ZumoDrive, embedit.in, livedrive, BACKBLAZE, photie, edicy, mySites, kwippy, humyo.com, BabySpot, lil'grams, PersonalGrid, DesignFTP, Pictor.com, tweetcube, tinyalbum, filemail, filecube, FREE DRIVE, file dropper, EatTime, wikisend, Cloudo, wiki dot, webnode, oMEMO.

Next



MANIPULAÇÃO DE FICHEIROS

- As operações com ficheiros resumem-se a:
 1. Criar ficheiro.
 2. Eliminar ficheiro.
 3. Escrever dados no fim do ficheiro.
 4. Escrever dados numa determinada posição do ficheiro.
 5. Ler dados do ficheiro sequencialmente do início até ao fim.
 6. Ler dados do ficheiros numa determinada posição.



FICHEIROS DE ACESSO SEQUENCIAL

- ❑ Ficheiros do tipo texto:
 - ❑ são ficheiros em que a informação é totalmente armazenada em formato de caracteres (ASCII, Unicode, etc)
 - ❑ podem ser criados ou modificados por:
 - ❑ programas desenvolvidos para o efeito.
 - ❑ qualquer um editor de texto.
 - ❑ Podem ter caracteres especiais para separar a informação.
 - ❑ Por exemplo o carácter fim de linha para separar registos. Ou seja, cada registo numa linha.
- ❑ Escrita de dados
 - ❑ Apenas no fim.
- ❑ Leitura de dados
 - ❑ Sequencial – sempre do início até encontrar os dados pretendidos.



FICHEIRO DE ACESSO DIRETO

- ❑ O conteúdo destes ficheiros é armazenado em formato binário, não sendo possível apresentá-lo diretamente no ecrã com um editor de texto.
 - ❑ Podem ser criados ou modificados por:
 - ❑ Apenas programas desenvolvidos para o efeito.
 - ❑ Os elementos têm todos o mesmo tamanho.
 - ❑ Não existem caracteres especiais a separar os registos.
- ❑ Escrita de dados
 - ❑ Em qualquer posição: início, meio, fim.
- ❑ Leitura de dados
 - ❑ Em qualquer posição.
 - ❑ Sequencial.



SÍMBOLOS: LISTA COMPLETA

	Armazenamento interno		Conector fora da pagina		Mesclar		Processo
	Documento		Cartão		Dados Armazenados		Processo alternativo
	Vários documentos		Fita perfurada		Atraso		Decisão
	Terminação		Somador		Armazenamento de acesso seqüencial		Dados
	Preparação		Ou		Disco magnético		Processo predefinido
	Entrada manual		Agrupar		Armazenamento de acesso direto		
	Operação manual		Classificar				
	Conector		Extrair		Exibir		



PSEUDO-CÓDIGO

CriarFicheiro (<nome_ficheiro>, "<texto | binario>")

ApagarFicheiro (<nome_ficheiro>)

FecharFicheiro(<ref_ficheiro>)

<variável_ booleana> =
 ExisteFicheiro (<nome_ficheiro>)

<variável_ booleana> =
 FimFicheiro(<ref_ficheiro>)



PSEUDO-CÓDIGO: SEQUENCIAL

```
<ref_ficheiro> =  
    AbrirFicheiro(<nome_ficheiro>,  
        "<escrita_fim | leitura_inicio>")  
  
EscreverFicheiro(<ref_ficheiro>,  
    <variável>[, <variável>]*)  
  
LerFicheiro(<ref_ficheiro>,  
    <variável>[, <variável>]*)
```



PSEUDO-CÓDIGO: ACESSO DIRETO

```
<ref_ficheiro> =  
    AbrirFicheiro(<nome_ficheiro>,  
        "<escrita_inicio | escrita_fim | escrita_leitura_inicio>")
```

```
EscreverRegisto(<ref_ficheiro>,<registo>)
```

```
LerRegisto(<ref_ficheiro>, <registo>])
```

```
<variável_inteira> = NumeroRegistosFicheiro(<ref_ficheiro>)
```

```
PosicionarFicheiro(<ref_ficheiro>,<número_registo>)
```



EXEMPLO: FUNCIONÁRIO

❑ Registo Funcionario:

- ❑ Numero (Inteiro T5)
 - Número (≥ 1 , ≤ 99999)
- ❑ Nome (Texto T50)
 - Nome ($\neq ""$)
- ❑ Categoria (Texto T50)
 - Categoria profissional ($\in$ ListaCategorias)
- ❑ Indice (Inteiro T3)
 - Índice salarial (≥ 100 , ≤ 999)
- ❑ VencimentoBase (Real T6.2)
 - Vencimento base (€)
(≥ 0.0 , ≤ 9999.99)
- ❑ NumeroFilhos (Inteiro T1)
 - Número de filhos (≥ 0 , ≤ 9)
- ❑ EstadoCivil (Inteiro T1)
 - Estado civil (0-Solteiro, 1-Casado único titular, 2-Casado dois titulares) (≥ 0 , ≤ 2)
- ❑ Deficiente (Booleano T1)
 - Deficiente (= "S" OU Deficiente = "N")



EXEMPLO: FUNCIONÁRIO

Algoritmo: AdicionaFuncionarioFicheiro

Objetivo:

Permite adicionar um novo funcionário do ficheiro binário FUNCIONARIOS.

Constantes:

Nome_ficheiro (Texto T15) - (Valor: FUNCIONARIOS)

Variáveis

Entrada:

F.Numero (Inteiro T5) - Número (≥ 1 , ≤ 99999)

F.Nome (Texto T50) - Nome ($\neq ""$)

F.Categoria (Texto T50) - Categoria profissional ($\in$ ListaCategorias)

F.Indice (Inteiro T3) - Índice salarial (≥ 100 , ≤ 999)

F.VencimentoBase (Real T6.2) - Vencimento base (€) (≥ 0.0 , ≤ 9999.99)

F.NumeroFilhos (Inteiro T1) - Número de filhos (≥ 0 , ≤ 9)

F.EstadoCivil (Inteiro T1) - Estado civil (0-Solteiro,1-Casado único titular, 2-Casado dois titulares) (≥ 0 , ≤ 2)

F.Deficiente (Inteiro T1) - Deficiente (≥ 0 , ≤ 1)

Auxiliares:

ref_ficheiro (Ficheiro T1) - ($\leq$ Ls0)

Data: 2011-11-16 11:27:33

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:



EXEMPLO: FUNCIONÁRIO

ESPAÇO DE MEMÓRIA

CONSTANTES

Nome_ficheiro (Texto T15)

F U N C I O N A R I O S

VARIÁVEIS DE ENTRADA

F.Numero (Inteiro T5) (≥ 1 , ≤ 99999)

F.Nome (Texto T50) ($\neq ""$)

F.Categoria (Texto T50) ($\in$ ListaCategorias)

F.Indice (Inteiro T3) (≥ 100 , ≤ 999)

F.VencimentoBase (Real T6.2) (≥ 0.0 , ≤ 9999.99)

F.NumeroFilhos (Inteiro T1) (≥ 0 , ≤ 9)

F.EstadoCivil (Inteiro T1) (≥ 0 , ≤ 2)

F.Deficiente (Inteiro T1) (≥ 0 , ≤ 1)

VARIÁVEIS AUXILIARES

ref_ficheiro (Ficheiro T1)



ADICIONAR REGISTO: LER DADOS

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
  ESCREVER "Número?"
  LER F.Numero
  ATÉ ( (F.Numero >= 1) E (F.Numero <= 99999) )
FAZER
  ESCREVER "Nome?"
  LER F.Nome
  ATÉ (F.Nome <> "" )
FAZER
  ESCREVER "Categoria profissional?"
  LER F.Categoria
  ATÉ (F.Categoria ∈ ListaCategorias)
FAZER
  ESCREVER "Índice salarial?"
  LER F.Indice
  ATÉ ( (F.Indice >= 100) E (F.Indice <= 999) )
FAZER
  ESCREVER "Vencimento base (€)?"
  LER F.VencimentoBase
  ATÉ ( (F.VencimentoBase >= 0.0) E (F.VencimentoBase <= 9999.99) )
FAZER
  ESCREVER "Número de filhos?"
  LER F.NumeroFilhos
  ATÉ ( (F.NumeroFilhos >= 0) E (F.NumeroFilhos <= 9) )
FAZER
  ESCREVER "Estado civil (0-Solteiro,1-Casado único titular, 2-Casado dois titulares)?"
  LER F.EstadoCivil
  ATÉ ( (F.EstadoCivil >= 0) E (F.EstadoCivil <= 2) )
FAZER
  ESCREVER "Deficiente?"
  LER F.Deficiente
  ATÉ ( (F.Deficiente >= 0) E (F.Deficiente <= 1) )
```



ADICIONAR REGISTO: GRAVAR

```
/* Processamento (PROCESSING) */  
Se (~ExisteFicheiro (Nome_ficheiro)) Então  
    CriarFicheiro (Nome_ficheiro, "binario")  
FimSe  
ref_ficheiro = AbrirFicheiro(Nome_ficheiro,"escrita_fim")  
EscreverRegisto(ref_ficheiro, F)  
FecharFicheiro(ref_ficheiro)
```

Fim.



RECUPERAR DADOS

Algoritmo: RecuperaFuncionarioFicheiro

Objetivo:

Permite recuperar os dados do funcionário do ficheiro binário FUNCIONARIOS.

Constantes:

Nome_ficheiro (Texto T15) - (Valor: FUNCIONARIOS)

Variáveis

Auxiliares:

ref_ficheiro (Ficheiro T1) -

Saída:

F.Numero (Inteiro T5) - Número (≥ 1 , ≤ 99999)

F.Nome (Texto T50) - Nome ($\neq$ "")

F.Categoria (Texto T50) - Categoria profissional ($\in$ ListaCategorias)

F.Indice (Inteiro T3) - Índice salarial (≥ 100 , ≤ 999)

F.VencimentoBase (Real T6.2) - Vencimento base (€) (≥ 0.0 , ≤ 9999.99)

F.NumeroFilhos (Inteiro T1) - Número de filhos (≥ 0 , ≤ 9)

F.EstadoCivil (Inteiro T1) - Estado civil (0-Solteiro,1-Casado único titular, 2-Casado dois titulares) (≥ 0 , ≤ 2)

F.Deficiente (Inteiro T1) - Deficiente (≥ 0 , ≤ 1)

Data: 2011-11-16 11:27:33

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:



RECUPERAR DADOS

Início:

```
/* Processamento (PROCESSING) */
Se (ExisteFicheiro (Nome_ficheiro)) Então
  ref_ficheiro = AbrirFicheiro(Nome_ficheiro,"leitura_inicio")
  LerRegisto(ref_ficheiro, F)
  FecharFicheiro(ref_ficheiro)

/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Número.....: ", F.Numero
ESCREVER "Nome.....: ", F.Nome
ESCREVER "Categoria profissional.: ", F.Categoria
ESCREVER "Índice salarial.....: ", F.Indice
ESCREVER "Vencimento base.....: ", F.VencimentoBase , " €"
ESCREVER "Número de filhos.....: ", F.NumeroFilhos
ESCREVER "Estado civil.....: "
Caso (F.EstadoCivil)
  Caso 0: Fazer
    ESCRIVER "Solteiro"
  Caso 1: Fazer
    ESCRIVER "Casado único titular"
  Caso 2: Fazer
    ESCRIVER "Casado dois titulares)"
FimCaso
ESCREVER "Deficiente: ", F.Deficiente Senão
Senão
  Escrever "O ficheiro: ", Nome_ficheiro, " não existe"
FimSe
```

Fim.



LISTAR TODOS OS REGISTOS

□ Número e Nome

Início:

```
/* Processamento (PROCESSING) */  
Se (ExisteFicheiro (Nome_ficheiro)) Então  
    ref_ficheiro = AbrirFicheiro(Nome_ficheiro,"leitura_inicio")  
    N = NumeroRegistosFicheiro(ref_ficheiro)  
    ESCREVER "Número", "Nome"  
    PARA i = 1 Até N Fazer  
        PosicionarFicheiro(ref_ficheiro,i)  
        LerRegisto(ref_ficheiro, F)  
        ESCREVER F.Numero, F.Nome  
    FIMPARA  
    FecharFicheiro(ref_ficheiro)  
Senão  
    Escrever "O ficheiro: ", Nome_ficheiro, " não existe"  
FimSe
```

Fim.



PESQUISA DE UM FUNCIONÁRIO

Algoritmo: PesquisaFuncionarioNumeroFicheiro

Objetivo:

Permite recuperar os dados de um funcionário do ficheiro binário FUNCIONARIOS sabendo o seu número.

Constantes:

Nome_ficheiro (Texto T15) - (Valor: FUNCIONARIOS)

Variáveis

Entrada:

numero (Inteiro T4) - Número de funcionário a pesquisar (≥ 1 , ≤ 9999)

Auxiliares:

ref_ficheiro (Ficheiro T1) - Referência para ficheiro

i (Inteiro T4) - Número registo (≥ 1 , ≤ 9999)

N (Inteiro T4) - Número de registo no ficheiro (≥ 0 , ≤ 999)

Saída:

F.Numero (Inteiro T5) - Número (≥ 1 , ≤ 99999)

F.Nome (Texto T50) - Nome ($\neq$ "")

F.Categoria (Texto T50) - Categoria profissional ($\in$ ListaCategorias)

F.Indice (Inteiro T3) - Índice salarial (≥ 100 , ≤ 999)

F.VencimentoBase (Real T6.2) - Vencimento base (€) (≥ 0.0 , ≤ 9999.99)

F.NumeroFilhos (Inteiro T1) - Número de filhos (≥ 0 , ≤ 9)

F.EstadoCivil (Inteiro T1) - Estado civil (0-Solteiro,1-Casado único titular, 2-Casado dois titulares) (≥ 0 , ≤ 2)

F.Deficiente (Inteiro T1) - Deficiente (≥ 0 , ≤ 1)

Data: 2011-11-16 11:27:33

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:



PESQUISA DE UM FUNCIONÁRIO

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */  
FAZER  
    ESCREVER "Número de funcionário a pesquisar?"  
    LER numero  
ATÉ ( (numero >= 1) E (numero <= 9999) )
```




PESQUISA DE UM FUNCIONÁRIO

```
/* Processamento (PROCESSING) */
Se (ExisteFicheiro (Nome_ficheiro)) Então
  ref_ficheiro = AbrirFicheiro(Nome_ficheiro,"leitura_inicio")
  N = NumeroRegistosFicheiro(ref_ficheiro)
  PARA i = 1 Até N Fazer
    PosicionarFicheiro(ref_ficheiro,i)
    LerRegisto(ref_ficheiro, F)
    Se (F.Numero = Numero) Então
      i = N+2 /* força saída do PARA e sinaliza que encontrou */
      /* Saída de resultados (OUTPUT) */
      ESCRIVER "Número.....: ", F.Numero
      ESCRIVER "Nome.....: ", F.Nome
      ESCRIVER "Categoria profissional.: ", F.Categoria
      ESCRIVER "Índice salarial.....: ", F.Indice
      ESCRIVER "Vencimento base.....: ", F.VencimentoBase , " €"
      ESCRIVER "Número de filhos.....: ", F.NumeroFilhos
      ESCRIVER "Estado civil.....: "
      Caso (F.EstadoCivil)
        Caso 0: Fazer
          ESCRIVER "Solteiro"
        Caso 1: Fazer
          ESCRIVER "Casado único titular"
        Caso 2: Fazer
          ESCRIVER "Casado dois titulares)"
      FimCaso
      ESCRIVER "Deficiente: ", F.Deficiente Senão
    FimSe
  FIMPARA
  FecharFicheiro(ref_ficheiro)
  Se (i = N+1) Então
    ESCRIVER "O funcionário número ", Numero, " não existe."
  FimSe
Senão
  ESCRIVER "O ficheiro: ", Nome_ficheiro, " não existe"
FimSe
```

Fim.



ALTERAR

- ❑ Para alterar um funcionário temos de fazer primeiro uma pesquisa para saber onde está armazenado (posição).
 - ❑ Ler os dados do ficheiro dessa posição
 - ❑ Apresentar todos/alguns dados do funcionário
 - ❑ Pedir confirmação de alteração
 - ❑ Ler novos dados
 - ❑ Gravar os novos dados na posição que foram encontrados.



ALTERAR: ESBOÇO

1. Ler Numero
2. pos = PesquisaFuncionarioNumero(Nome_ficheiro, Numero, F)
3. Se (Pos > 0) Então
 1. EscreverDadosFuncionario(F)
 2. Escrever "Deseja alterar (S/N)?"
 3. Ler op
 4. Se (op = "S") Então
 1. LerDadosFuncionario(F, F_alterado)
 2. EscreveRegistoFuncionario(Nome_ficheiro, Numero, F_alterado)
 5. FimSe
4. Senão
 1. Escrever "O funcionário ", Numero, " não existe"
5. FimSe



BIBLIOGRAFIA

- ❑ Knuth, Donald E. (1993). The Art of Computer Programming – VOLUME 3 -Sorting and Searching. Third Edition, Prentice Hall.